



GRADO DE FÍSICA

Práctica 1 “CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA”

Ángela Cuenca Agulló

Eva Sánchez Primo

26/9/2023

Profesor: Ezequiel Valero Lafuente

Contenido

1. Introducción	4
2. Fundamento Teórico.....	4
3. Método Experimental	6
4. Resultados.....	8
5. Conclusiones	12
6. Bibliografía	13
7. Figuras.....	13
8. Tablas	13

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Montaje.	6
Ilustración 2. Barrera Fotoeléctrica.	7
Ilustración 3. Gráfico Altura – Tiempo.....	9
Ilustración 4. Gráfico Velocidad – Tiempo.....	10

Índice de Tablas

Tabla 1. Resultados.	8
Tabla 2. Tabla Altura – Tiempo.....	10
Tabla 3. Tabla Velocidad – Tiempo.....	11

1. Introducción

En esta práctica trataremos de explicar porque la energía mecánica de un sólido en movimiento se conserva, así como trataremos de hallar el momento de inercia de la rueda de Maxwell.

2. Fundamento Teórico

Desde hace años, la humanidad ha sabido emplear la energía mecánica en nuestro beneficio y en diversas aplicaciones.

Retrocediendo en el tiempo hasta la antigua Roma, en un invento tan sencillo como la catapulta, se podía comprobar que se podía almacenar energía de forma potencial, que a continuación, al proyectar aquello que se quería lanzar, pasaría a convertirse en energía cinética debida al movimiento. Aun así, se transmite parte de la energía al movimiento de la palanca y al desplazamiento de la honda, desapareciendo otra parte de la energía durante la fricción de las cuerdas y el calentamiento de los engranajes de la catapulta.

Este ejemplo ilustra el principio fundamental en la física: el principio de conservación de la energía mecánica. Este justifica que la cantidad de energía en un sistema físico aislado cualquiera va a ser siempre la misma, pero pudiéndose transformar en otro tipo de energía por la acción de las fuerzas no conservativas que actúan sobre ellas, como puede ser la fricción.

Sin embargo, si se puede despreciar la magnitud de las fuerzas de fricción respecto a las fuerzas de origen conservativo (como ocurre en la práctica), se modifica muy poco la energía mecánica de un cuerpo, aplicándose de forma más aproximada su conservación.

La energía es una magnitud escalar que viene representada de una integral primera del movimiento y que resulta de un gran uso a la hora de resolver problemas de mecánica clásica.

Este concepto aparece en todos los campos de la física (electromagnetismo, ondas, mecánica...,) y de la tecnología, pero expresándose de diferentes formas en cada uno de ellos según su aplicación.

Este principio contribuye de dos maneras básicas: con el movimiento (energía cinética) y con la mecánica de las fuerzas (energía potencial).

Como hemos mencionado anteriormente, en caso de que no actúen fuerzas conservativas en un proceso, la energía mecánica siempre se expresará de la siguiente forma:

$$E = K + U$$

siendo E la energía total del sistema, K la energía cinética y U la energía potencial.

La energía cinética K , viene dada por la siguiente expresión (suma de energía de translación y de rotación respecto al centro de masas):

$$K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

siendo m la masa del sólido, v la velocidad del centro de masas, I la inercia respecto del eje normal a su superficie y ω su velocidad angular.

Por otro lado, la energía potencial se puede expresar como:

$$U = -mgh$$

Siendo las alturas negativas y .

Teniendo en cuenta un desplazamiento únicamente vertical y su velocidad angular es horizontal, se tendrá una relación entre la velocidad angular y la tangencial simple.

$$\omega = v/r$$

siendo r el eje de giro.

Sustituyendo las expresiones en la ecuación inicial de la energía mecánica, obtenemos:

$$E = -mgh + \frac{1}{2}v^2 \left(m + \frac{I}{r^2} \right)$$

Sabiendo que esta magnitud es constante en el tiempo por el principio de conservación de la energía podemos derivar esta última expresión respecto a t teniendo en cuenta que E obtenemos:

$$0 = -mgv + \left(m + \frac{I}{r^2} \right) v \frac{\partial v}{\partial t}$$

Resolviendo esta ecuación diferencial, podemos llegar a la expresión de la velocidad en función del tiempo:

$$v = \frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} t$$

Además de obtener también la expresión de la altura:

$$h = \frac{1}{2} \left(\frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} \right) t^2$$

Así mismo, si recordamos conceptos de dinámica, sabemos que la distancia es la integral de la velocidad respecto del tiempo por tanto podemos deducir h a partir de v de la siguiente forma:

$$v = \frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} t$$

$$h = \frac{\partial v}{\partial t}$$

$$h = \frac{1}{2} \left(\frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} \right) t^2$$

3. Método Experimental

En esta práctica haremos uso del montaje experimental que se muestra a continuación:



Ilustración 1. Montaje.

En el podemos encontrar, tres varillas dispuestas verticalmente que sujetan por dos cuerdas una rueda, que en este caso será nuestro sólido además de una regla milimetrada



Ilustración 2. Barrera Fotoeléctrica.

verticalmente. Sujeto a una de las varillas metálicas encontramos una barrera fotoeléctrica como la de la imagen siguiente:

Esta nos ayudará a saber con más precisión el periodo, la velocidad y el tiempo que tarda la rueda en pasar por el láser.

Para realizar la practica en primer lugar sacaremos la masa de la rueda con un peso y colocaremos la barrera fotoeléctrica cerca de la altura inicial en la que esta situada la rueda e iremos midiendo el tiempo y el periodo que tarda en pasar.

Haremos 3 mediciones por cada altura, y realizaremos mediciones por cada 50 milímetros. En ellas, será la barrera fotoeléctrica la que vaya bajando cada vez y aumentando la altura respecto a la inicial, que siempre será la misma.

Cada vez que dejamos la rueda caer, deberemos enrollar las cuerdas en ella de forma que no se superpongan y sea uniforme a cada lado del eje, de esta forma engancharemos el saliente de una de las varillas a la rueda para que la mantenga en la altura inicial hasta que soltemos el botón que mantendremos presionado.

Una vez este se suelte debemos comprobar que la rueda cae verticalmente hacia abajo, es decir, que no se choque ni se gire, de esta manera las mediciones serán lo más exactas posibles.

4. Resultados

En este apartado comentaremos los resultados de los datos experimentales obtenidos:

Altura (m)	Masa (kg)	Radio (m)	Tiempo Inst. (t)	Periodo (t)	Velocidad (m/s)	Inercia (kg*m ²)	Inercia (kg*m ²)	Inercia (kg*m ²)
0,04	0,505	0,065	0,123	8,888	0,008130081	0,002133625	0,314206579	25,3072163
0,04	0,505	0,065	0,126	8,63	0,007936508	0,002133625	0,329825994	26,55676951
0,04	0,505	0,065	0,149	8,75	0,006711409	0,002133625	0,46207874	37,13698916
0,09	0,505	0,065	0,092	6,892	0,010869565	0,002133625	0,174844595	31,85607953
0,09	0,505	0,065	0,096	6,481	0,010416667	0,002133625	0,190568557	34,68639283
0,09	0,505	0,065	0,091	6,657	0,010989011	0,002133625	0,171018152	31,16731977
0,14	0,505	0,065	0,073	5,329	0,01369863	0,002133625	0,109293234	31,19952044
0,14	0,505	0,065	0,073	5,208	0,01369863	0,002133625	0,109293234	31,19952044
0,14	0,505	0,065	0,072	5,277	0,013888889	0,002133625	0,106261353	30,35059373
0,19	0,505	0,065	0,063	4,164	0,015873016	0,002133625	0,08085628	31,5361638
0,19	0,505	0,065	0,062	4,176	0,016129032	0,002133625	0,078242589	30,54296136
0,19	0,505	0,065	0,065	4,119	0,015384615	0,002133625	0,086209118	33,57024239
0,24	0,505	0,065	0,055	3,071	0,018181818	0,002133625	0,061117688	30,3606303
0,24	0,505	0,065	0,056	3,067	0,017857143	0,002133625	0,063438645	31,47468979
0,24	0,505	0,065	0,056	2,997	0,017857143	0,002133625	0,063438645	31,47468979

Tabla 1. Resultados.

Como podemos ver en la siguiente tabla, hemos realizado la práctica para 5 alturas diferentes y de ellas hemos podido saber el tiempo instantáneo y el periodo de cada una de ellas gracias a la barrera fotométrica.

La velocidad ha sido obtenida gracias a la siguiente fórmula:

$$v = \frac{1000}{t_{ins.}} \pm 0,001 \left(\frac{m}{s} \right)$$

Siendo el error sistemático de 1 mm.

En la tabla podemos observar que hay 3 columnas encabezadas por la variable Inercia, esto se debe a que hay diferentes tipos de calcularla.

En la primera columna tenemos la Inercia calculada según su formula más habitual siendo esta.

$$I = mr^2$$

Siendo r el radio de giro del eje. La segunda columna corresponde a la Inercia despejada de la formula antes mostrada de la velocidad en la que si despejamos nos queda.

$$I = \frac{mgtr^2}{v} - mr^2$$

Por último, tenemos la columna en la que la Inercia esta calculada a partir de la fórmula de la Energía Potencial, uniendo sus dos definiciones obtenemos que:

$$U = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$U = -mgh$$

$$\frac{1}{2} I \omega^2 = -mgh$$

$$I = \frac{-2mghr^2}{v^2}$$

Podemos ver que el error de la Inercia en el caso de la energía potencial es de:

$$I = 31,23 \pm 5 \text{ (kg} \cdot \text{m}^2\text{)}$$

A continuación, contestaremos las siguientes cuestiones relacionadas con la práctica 1:

- **¿Existe una gran diferencia entre los momentos de inercia calculados de diferente manera? Si hay diferencias, comentar su significado y explicar una posible causa.**

Si, existe una gran diferencia entre los momentos de inercia calculados de diferente forma, lo podemos ver en la tabla 1 que aparece arriba, en ella esta calculada la inercia con su fórmula habitual, despejada de la fórmula de la velocidad y a partir de la energía potencial.

Creemos que la diferencia que se da entre estas es que en las dos últimas la inercia también depende de la altura, la velocidad y el tiempo.

- **Estimar los errores asociados a los valores de I calculados con el ajuste por mínimos cuadrados.**

Como hemos podido ver en las gráficas anteriores, gracias a los mínimos cuadrados ajustamos al máximo el valor real que se debería obtener de los datos experimentales, en este caso la recta que mejor se ajustaba y tenía un R^2 mas cercano a 1 era la gráfica potencial.

Respecto a la **Gráfica altura – tiempo** obtenemos la siguiente ecuación que describe la curva:

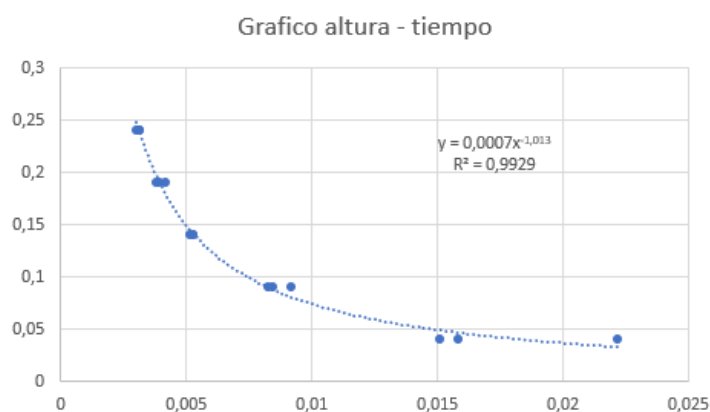


Ilustración 3. Gráfico Altura – Tiempo.

$$y = 0,0007x^{-1,013} \pm 0,001 \text{ (m)}$$

En la cual **y** es la altura y **x** el tiempo instantáneo. Además, despejando la formula antes mencionada de la altura se obtiene una nueva forma de calcular la inercia siendo esta la siguiente:

$$I = \frac{mgt^2r^2}{2h} - mr^2$$

Y sustituyendo los valores experimentales en la fórmula se obtiene la siguiente tabla:

h	t	t^2	Inercia (kg*m^2)
0,04	0,123	0,015129	-0,002133529
0,04	0,126	0,015876	-0,00213352
0,04	0,149	0,022201	-0,002133419
0,09	0,092	0,008464	-0,002133558
0,09	0,096	0,009216	-0,002133545
0,09	0,091	0,008281	-0,00213356
0,14	0,073	0,005329	-0,002133583
0,14	0,073	0,005329	-0,002133583
0,14	0,072	0,005184	-0,002133586
0,19	0,063	0,003969	-0,002133594
0,19	0,062	0,003844	-0,002133596
0,19	0,065	0,004225	-0,00213359
0,24	0,055	0,003025	-0,002133602
0,24	0,056	0,003136	-0,0021336
0,24	0,056	0,003136	-0,0021336

Tabla 2. Tabla Altura – Tiempo.

Como podemos ver nos da una inercia invariable entre la altura y el tiempo, esto se debe a que ellos mismos se compensan, puesto que cuanto más altura tenemos, menos tiempo puesto que aumenta la velocidad considerablemente.

En cambio, en la **Grafica velocidad – tiempo** obtenemos la siguiente ecuación:

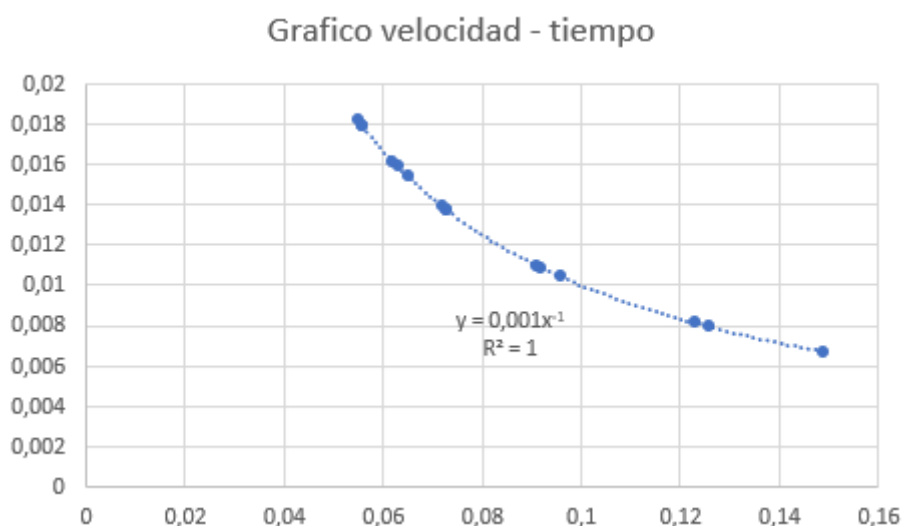


Ilustración 4. Gráfico Velocidad – Tiempo.

$$y = 0,001x^{-1} \pm 0,001 \left(\frac{m}{s} \right)$$

En la cual y se refiere a la velocidad y x al tiempo instantáneo. En este caso también se puede despejar la inercia en la ecuación de la velocidad anteriormente mencionada de esta forma:

$$I = \frac{mgtr^2}{v} - mr^2$$

Y sustituyendo los valores obtenidos del experimental obtenemos la siguiente tabla:

t	v	Inercia (kg*m ²)
0,123	0,00813	0,314206579
0,126	0,007937	0,329825994
0,149	0,006711	0,46207874
0,092	0,01087	0,174844595
0,096	0,010417	0,190568557
0,091	0,010989	0,171018152
0,073	0,013699	0,109293234
0,073	0,013699	0,109293234
0,072	0,013889	0,106261353
0,063	0,015873	0,08085628
0,062	0,016129	0,078242589
0,065	0,015385	0,086209118
0,055	0,018182	0,061117688
0,056	0,017857	0,063438645
0,056	0,017857	0,063438645

Tabla 3. Tabla Velocidad – Tiempo.

Como se puede ver en la tabla, la inercia no coincide exactamente, esto se debe a que al contrario que antes, la velocidad y el tiempo no se compensan.

- **A la hora de representar las gráficas, se han pedido varias de ellas frente a valores al cuadrado. ¿Por qué se piden estas gráficas en extraña representación y no frente a sus valores sin elevar al cuadrado?**

La razón de pedir las gráficas con sus valores elevados al cuadrado es que son más precisas y con menos posibilidades de error, puesto que, si tratamos de representar la misma gráfica sin sus valores elevados al cuadrado, nos va a dar la misma gráfica, pero los puntos de esta estarán a una distancia proporcional a la variable que no hemos elevado.

- **¿Por qué se consideran alturas negativas en la ecuación 3 de la energía potencial?**

La energía potencial es el equivalente al trabajo que hará frente a esa fuerza para poder desplazar un objeto respecto a un punto de referencia $U = 0$, a la posición donde es desplazado (r).

Para que se pueda contrarrestar a esta fuerza, se deberá ejercer una energía en la misma dirección, pero en sentido opuesto, por ello puede tener valores negativos.

$$U = -mgh$$

5. Conclusiones

Para concluir, con este estudio sobre la conservación de la energía mecánica de un sólido con rotación y desplazamiento que se cumple este principio (siempre y cuando no intervengan otros sistemas) siendo siempre la energía total del sistema invariable.

Además, hemos podido comprobar que el momento de inercia de la rueda, cuando depende de la velocidad, no se mantiene constante. Sin embargo, cuando depende solamente de la altura y el tiempo es constante.

6. Bibliografía

Wikipedia. (12 agosto de 2023). *Momento de inercia*. Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_de_inercia

7. Figuras

Ilustración 1. *Montaje*. Elaboración propia.

Ilustración 2. *Barrera Fotoeléctrica*. Elaboración propia.

Ilustración 3. *Gráfico Altura - Tiempo*. Elaboración propia.

Ilustración 4. *Gráfico Velocidad - Tiempo*. Elaboración propia.

8. Tablas

Tabla 1. *Resultados*. Elaboración propia.

Tabla 2. *Tabla Altura - Tiempo*. Elaboración propia.

Tabla 3. *Tabla Velocidad - Tiempo*. Elaboración propia.